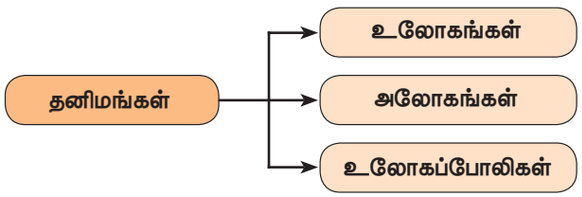
1. ஒரு தனிமம் தனித்த ஆங்கில எழுத்தைக் குறியீடாகக் கொண்டிருந்தால் அவ்வெழுத்தினை பெரிய எழுத்தில் எழுத வேண்டும்.
2. இரண்டு எழுத்துக்களைக் குறியீடாகக் கொண்ட தனிமங்களுக்கு முதல் எழுத்தினை ஆங்கில பெரிய எழுத்திலும், தொடர்ந்து வரும் எழுத்தினை ஆங்கில சிறிய எழுத்திலும் எழுத வேண்டும்.

9.2 உலோகங்களும் அலோகங்களும்

மனிதனின் நாகரிக வளர்ச்சி பல உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்களின் கண்டுபிடிப்புடன் தொடர்புடையது. இன்றும்கூட ஒரு நாட்டின் வளமைக்கான குறியீடு அந்நாடு உற்பத்தி செய்யும் உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்களின் அளவைப் பொருத்து அமைகிறது. ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் அந்நாட்டில் இருப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ள தங்கத்தின் அளவைக் கொண்டு அளவிடப்படுகிறது.

ஒரு தனிமம் உலோகமா அல்லது அலோகமா என்பதை அதன் பண்புகளை உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்களின் பொதுப் பண்புகளுடன் ஒப்பிட்டு அடையாளம் காணலாம். அவ்வாறு செய்யும்போது சில தனிமங்கள் உலோகப்பண்புடனும், அலோகப்பண்புடனும் ஒத்துப்போவதை நாம் அறியலாம். அப்படிப்பட்ட தனிமங்கள் அரை உலோகங்கள் அல்லது உலோகப்போலிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. தனிமங்கள் அவற்றின் பண்புகளின் அடிப்படையில் உலோகங்கள், அலோகங்கள் மற்றும் உலோகப்போலிகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.



9.2.1 உலோகங்கள்

நாம் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் இரும்பு, தாமிரம், தங்கம், வெள்ளி போன்றவை உலோகங்கள் ஆகும். உலோகங்களின் பண்புகள் மற்றும் பயன்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அ. உலோகங்களின் இயற்பியல் பண்புகள்

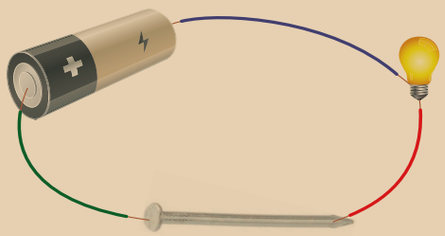
- இயல்பான வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் உலோகங்கள் திண்மநிலையில் இருக்கின்றன.
- பெரும்பான்மையான உலோகங்கள் கடினமானவை.
- பொதுவாக உலோகங்கள் அதிக அடர்த்தியைப் பெற்றுள்ளன.
- அனைத்து உலோகங்களும் பளபளப்பானவை. இப்பளபளப்பு உலோகப் பளபளப்பு என அழைக்கப்படுகிறது.
- உலோகங்கள் பொதுவாக அதிக உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலையைப் பெற்றுள்ளன.
- உலோகங்களை சுத்தியால் அடித்து மிகவும் மெலிதான தகடாக மாற்றிவிடலாம். உலோகங்களின் இப்பண்பு தகடாக மாறும் பண்பு என அழைக்கப்படுகிறது. இப்பண்பின் காரணமாகவே அலுமினியம் தகடாக மாற்றப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- உலோகங்களை இழுத்து மெல்லிய கம்பியாக மாற்றிவிடலாம். உலோகங்களின் இப்பண்பு கம்பியாக நீளும் பண்பு என அழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: தாமிரக் கம்பிகள்.
- பொதுவாக உலோகங்கள் வெப்பத்தையும் மின்சாரத்தையும் நன்கு கடத்தக்கூடியவை.
- உலோகங்களைத் தட்டும்போது அவை தனித்துவமான ஒலியை எழுப்பும் பண்பைப் பெற்றுள்ளன. இப்பண்பு ஆலய மணிகள் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 9.4 பளபளப்பான உலோகம்

செயல்பாடு 1

ஒரு மின்கலம், சில இணைப்புக் கம்பிகள், மின் விளக்கு, இரும்பு ஆணி மற்றும் பென்சிலின் நடுத் தண்டு (கிராஃபைட்) ஆகியவற்றை எடுத்துக்கொள். முதலில் ஆணியை மின்சுற்றில் இணைக்கவும். விளக்கு எரிகிறதா? இப்பொழுது பென்சிலின் நடுத்துண்டை இணைக்கவும். நீ என்ன கண்கிறாய்?



8th_Science_Unit-9_TM_CHM.indd 99 12/2/2022 11:45:00 AM